实验一　物体密度测量

一．实验目的

1. 知识目标：了解游标卡尺、螺旋测微器、电子天平和真空泵的原理，了解真空技术在物理测量中的应用及真空系统的检测方法，理解物体密度的测量原理和方法。

2. 技能目标：熟练操作游标卡尺、螺旋测微器、电子天平和真空泵，并能够根据实验条件选择最合适的测量方法精确测量固体、液体和气体的密度。

3. 科学素养目标：规范使用基本测量工具，培养学生一丝不苟的求知精神；流体静力称衡法将固体体积的测量转换成为质量的测量，解决了形状不规则固体密度测量问题，鼓励学生在学习和生活中要不断突破思想的束缚，在变化中寻求到新的发展。

二．实验重点和难点

2.1 重点

1．游标卡尺、螺旋测微器、电子天平和真空泵的原理、使用方法和注意事项。

2．测量形状规则固体的密度。

3．用流体静力称衡法测量固体和液体的密度。

4．采用压强-质量线性回归法测定空气密度。

2.2 难点

1．游标卡尺和螺旋测微器的零点误差问题。

2．等温变压测量过程：抽真空和微量增气。

3．不确定度的评定。

三．实验背景

密度是物质的基本属性之一，它只与物质的种类有关，不同的物质密度一般不同。密度深刻揭示材料的内在特性与组成规律，刻画物质的致密程度，成为鉴别材料种类、分析纯度及评估性能的关键指标。在科学探索与工程实践中，密度的精确测量具有重要意义——从工业生产中金属合金的成分优化，到地质研究中矿物成分的鉴定，乃至材料科学中多孔介质的结构分析，均依赖高质量的密度数据支撑。

密度一般是通过测量物体的质量和体积来间接测定，测量方法有多种，根据待测对象的形状不同而不同。本实验介绍固体、液体和空气的密度测量原理及测量方法。

四．实验原理

4.1　固体的密度测量

4.1.1 形状规则固体的密度测量

对于质量分布均匀的物体，设物体的质量为m，体积为 V，则其密度的表达式为

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1}$$

（1）式表明，测量出物体的质量和体积，可间接测出物体的密度。当待测样品是形状规则的固体时，利用天平测量质量，通过直接测量几何尺寸来计算体积。

例如，待测样品是形状规则的金属圆柱体，若其高为H，底面直径为D，质量为m，则其密度公式可写成

$$\rho = \frac{m}{\frac{1}{4}\pi D^2 H} \qquad (2)$$

只要测出圆柱体的质量m，高度 H 和底面直径 D，由（2）式可计算出圆柱体的密度。

4.1.2 形状不规则固体的密度测量

利用流体静力称衡法测量形状不规则固体的密度，该方法的基本原理是阿基米德定律：浸没在液体中的物体所受浮力的大小等于物体所排开液体的重量，方向竖直向。根据这一定律，已知液体的密度，可以求出物体的体积。流体静力称衡法可突破形状限制，间接求得固体体积。

测量原理：1）将待测固体置于电子天平上称量其在空气中的质量 m；2）将盛有水的烧杯置于电子天平上，称量盛有水的烧杯的质量 m_1，如图 1（a）所示；3）将待测固体上端用细绳系于固定点，并令物体完全浸没于烧杯内的水中（固体的密度大于水的密度；固体在水中无气泡且不触碰容器），称量固体和盛有水的烧杯的总“视质量”m_2，如图 1（b）所示，固体在水中受到的浮力为：

$$F_{浮} = m_2 g - m_1 g = \rho_{水} V g \qquad (3)$$

其中 $\rho_{水}$ 为水的密度，与水的温度有关（见附录 1）；V 是排开水的体积，即固体的体积。则不规则固体的密度为：

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{m_2 - m_1}\rho_{水} \qquad (4)$$

称量 m、m_1 和 m_2，查找实验时 $\rho_{水}$，由（4）式就可求得不规则固体的密度。

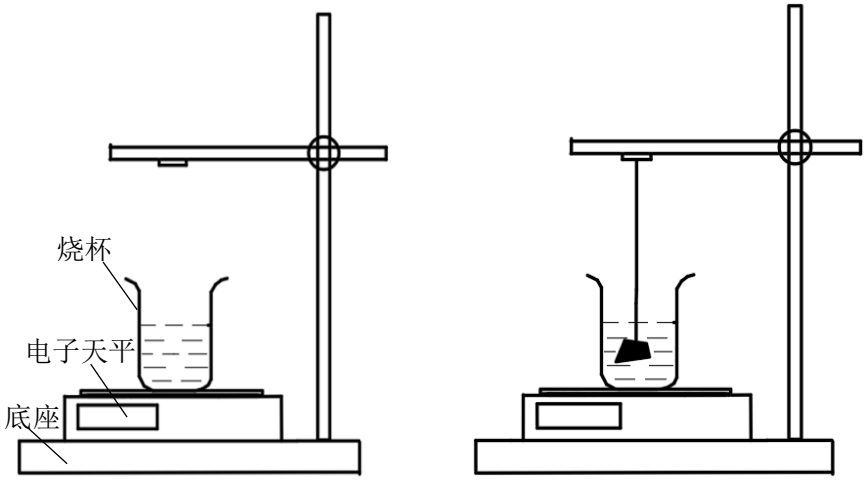

图 1（a）称量盛有水烧杯的质量，（b）称量固体和盛有水烧杯的总“视质量”

4.2 液体的密度测量

用流体静力称衡法测量液体的密度，需要选择一种辅助物（其密度大于水和待测液体的密度），辅助物要求既不溶于水，也不与待测液体发生化学反应。测量原理：1）将盛有水的

烧杯置于电子天平上，称量盛有水的烧杯的质量m_1，然后将辅助物上端用细绳系于固定点，并令物体完全浸没于烧杯内的水中，称量辅助物和盛有水的烧杯的总“视质量”m_2；2）将盛有待测液体的烧杯置于电子天平上，称量盛有待测液体的烧杯的质量m_3，然后将辅助物上端用细绳系于固定点，并令物体完全浸没于烧杯内的待测液体中，称量辅助物和盛有待测液体的烧杯的总“视质量”m_4， ρ_x为待测液体的密度，依据形状不规则固体的密度测量原理有

$$m_2 g - m_1 g = \rho_{水} V g \tag{5}$$

$$m_4 g - m_3 g = \rho_x V g \tag{6}$$

由（5）式和（6）式可得

$$\rho_x = \frac{m_4 - m_3}{m_2 - m_1}\rho_{水} \tag{7}$$

称量m_1、m_2、m_3和m_4，查找实验时$\rho_{水}$，由（7）式就可求得待测液体的密度。

4.3 空气的密度测量

与固体和液体不同，气体密度受温度和压强影响显著，且质量极轻，直接称量法往往因浮力修正复杂而难以实施。本实验采用变压线性回归法，基于理想气体状态方程，利用真空泵改变刚性容器内的气体压强，通过测量同一刚性容器（容积为V）内气体质量随压强变化的线性关系，精确测定实验室环境下的空气密度。此方法不仅能消除单次测量的偶然误差，还能验证 Boyle's Law 在宏观尺度下的适用性。

空气作为人类日常生活中广泛存在的多元气体混合物，其密度测定不仅是基础物理量的计量问题，更是理解气体状态行为、掌握真空技术及培养精密测量素养的重要载体。在温度恒定、压强P_0不大的条件下，空气可视为理想气体，其状态行为遵循理想气体状态方程：

$$PV = nRT = \frac{m_{gas}}{M}RT \tag{8}$$

其中P为气体压强，V为容器容积，T为热力学温度，m_{gas}为瓶内气体质量，M为气体摩尔质量，R为普适气体常数。

由（8）式可得瓶内气体质量与压强的关系：

$$m_{gas} = \frac{VM}{RT}P \tag{9}$$

在实验中，采用电子天平称量刚性容器质量。天平的示数m由瓶身和气压计质量m_b、瓶内气体质量m_{gas}和外部空气浮力$F_{浮力}$共同决定。由于瓶子体积不变，外部浮力恒定，天平读数m为：

$$m = m_b + m_{gas} - \frac{F_{浮力}}{g} \tag{10}$$

将（9）式代入（10）有

$$m = m_b - \frac{F_{浮力}}{g} + \frac{VM}{RT}P \qquad (11)$$

测量不同真空条件下的气体压强P和天平读数m，可得$m \sim P$的关系曲线。

令截距$b = m_b - \frac{F_{浮力}}{g}$为（常数），斜率$k = \frac{VM}{RT}$，则（11）式简化为线性方程：

$$m = kP + b \qquad (12)$$

在压强P和温度T条件下的气体密度ρ 的定义为

$$\rho = \frac{m_{gas}}{V} = \frac{PM}{RT} \qquad (13)$$

利用斜率k的表达式，我们可以推导出实验室环境（大气压P_0，温度T）下的空气密度ρ_0为：

$$\rho_0 = \frac{P_0 M}{RT} = \frac{P_0}{V}(\frac{VM}{RT}) = \frac{P_0}{V}k \qquad (14)$$

测量一系列(P,m)数据点并进行线性拟合得到斜率k，结合容器容积V和环境大气压P_0，即可求出空气密度，且无需知道瓶子和气压计的皮重和气体的摩尔质量。

五．实验内容与步骤

5.1 实验器材

游标卡尺，螺旋测微器，电子天平，温度计，1264.28mL 刚性真空瓶，真空泵，烧杯（2 个），细线，待测固体和液体等。

5.1.1 游标卡尺

游标卡尺，它是为了使米尺测量的更准确一些，在米尺上附加了一段能够滑动的有刻度的小尺，叫做游标。它是一种较精密量具，有不同的规格，一般按分度值的大小来区分，大致有 0.1mm，0.05mm，0.02mm 等。用它可以测量物体的长、宽、高、深及工件的内、外直径等，一种常用的游标卡尺外形结构如图 2 所示。它主要由主尺 D 和副尺 E 两部分构成，主

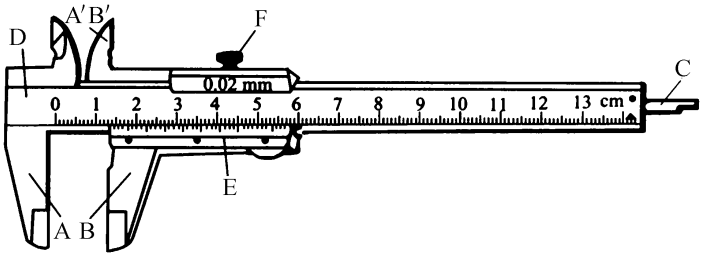

图 2 一种常用的游标卡尺外形结构示意图

尺和副尺上有测量钳口 AB 和 A'B'（钳口 AB 用来测量物体外径和厚度，钳口 A'B'用来测量物体内径），尾尺 C 在背面与副尺相连，移动副尺时尾尺也随之移动，可用来测量孔径深度，F 为锁紧螺钉，旋紧它，副尺就与主尺固定了。使用游标卡尺时，可一手拿物体，一手持尺，轻轻把物体卡住即可。

分度原理，如果用 y 表示主尺上的最小分度值，用 N 表示游标刻度尺上的总格数，而游标刻度尺上 N 分格的总长度与主刻度尺上的(N-1)分格的总长度相等。设游标刻度尺上每个等分格的长度为 x，则有

$$Nx=(N-1)y \tag{15}$$

主刻度尺与游标刻度尺上每个分格之差 y-x=y/N，即为游标卡尺的最小读数值（也称游标卡尺的分度值或精度），这就是游标分度原理。

不同型号和规格的游标卡尺，其游标的长度和分度值可以不同，但其游标的基本原理均相同。主尺上的最小分度是毫米，若 $N=10$，即游标刻度尺上 10 个等分格的总长度和主刻度尺上的 9 mm 相等，每个游标分度是 0.9 mm，主刻度尺与游标刻度尺每个分度之差$\Delta x=1-0.9=0.1mm$，称作 10 分度游标卡尺；同理，若 $N=20$，游标卡尺的分度值为 1/20=0.05mm，称作 20 分度游标卡尺；若 $N=50$，游标卡尺的分度值为 1/50=0.02mm，此值正是测量时能读到的最小读数（也是仪器的示值误差），称作 50 分度游标卡尺。

读数原理，游标卡尺的读数表示的是主刻度尺的 0 刻度线与游标刻度尺的 0 线之间的距离。读数可分为两步，首先，在主尺上与游标“0”线对齐的位置读出整数部分（毫米位）L_1；其次，在游标上读出不足 1 mm 的小数部分 L_2，二者相加 $L=L_1+L_2$ 就是测量值，其中 $L_2=k/N$，k 为游标上与主尺某刻线对得最准的那条刻线的序数。

例：如图 3 所示的游标卡尺读数为

L_1=10mm，$L_2=k/N$=47×0.02mm=0.94mm，$L=L_1+L_2$=10.94mm

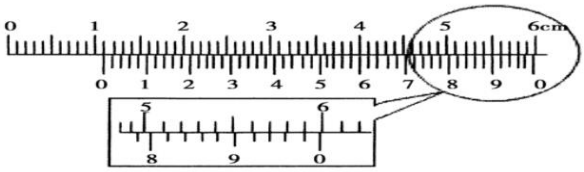

图 3 游标卡尺读数

零点校准：在用游标卡尺测量前，应先将钳口 AB 合拢，检查游标的“0”刻线与主尺的“0”刻线是否重合，如果不重合，它有一个初始值，此时应读出该初始值（即零点读数），用它对测量结果加以修正，即待测长度的值 $l=l_1-l_0$，l_1 为没有作零点校准的直接读数值，l_0 为零点读数。

5.1.2 螺旋测微器（千分尺）

螺旋测微器是比游标卡尺更精密的长度测量仪器，其外形如图4所示，主要部分是一个测微螺杆，螺距为0.5mm。螺旋测微器的测微原理：测微螺杆的后端连着圆周上刻有N分格的可动套筒，测微螺杆可随可动套筒的转动而进、退。当可动套筒相对于固定套管转一周时，测微螺杆就沿轴线方向前进或后退0.5mm，当可动套筒转过一小格时，测微螺杆则相应地移动0.5/N mm的距离。可见，测量时沿轴线的微小长度均能在可动套筒圆周上准确地反映出来。如N=50，则能准确读到0.5/50=0.01mm，再估读一位，则可读到0.001mm，这正是称螺旋测微器为千分尺的缘故。

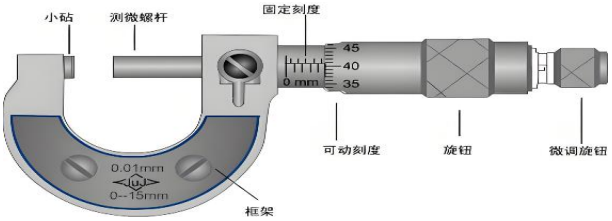

图 4 螺旋测微器的外形示意图

使用螺旋测微器进行测量时，应先将测微螺杆退开，把待测物体放在测微螺杆（A）和测砧（B）之间，转动螺旋柄，当A和B面与待测物体快要接触时改为轻轻转动微调旋钮，当听到“咔咔”声时，表示A和B面与待测物体已接触，即可读数。

读数可分为两步，先在固定刻度读出0.5mm以上的读数，再由可动刻度上读出不足0.5mm的数值，再估读一位，则几者之和即为待测物体的长度。如图5所示：

（a）L=0.000mm；（b）L=5+38.3×0.01=5.383mm；（c）L=5.5+38.8×0.01=5.888mm

零点校准：不夹被测物而使测杆与砧台相接时，可动套筒上的零刻线应当刚好和固定套管上的横线对齐，表明此时读数为0.000mm。但一般情况下，可动套筒上的零刻线和固定套

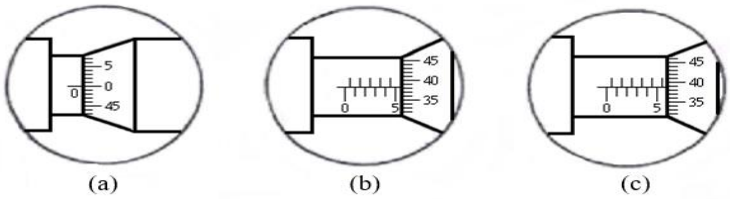

图 5 螺旋测微器读数

管上的横线不对齐，它有一个初始值，此时应读出该初始值（即零点读数），用它对测量结果加以修正。如图 6 所示，一定要注意零点读数的正负号。测量之后，待测物体的测量值为直接读数值与零点读数之差，即 $d = d_1 - d_0$，d_1 为没有作零点校准的直接读数值，d_0 为零点读数。

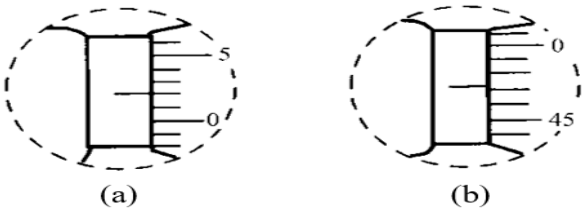

图 6 零点误差，（a）L=+0.020mm，（b）L=-0.029mm

用完千分尺后，应使测微螺杆和测砧之间留有空隙，以免热膨胀导致千分尺卡死而损坏。

5.1.3 电子天平

本实验室使用的电子天平最大称量为 2000g，分度值为 0.01 g。最大称量是指电子天平允许称衡的最大质量。分度值是电子天平显示装置上相邻两个示值之差，即天平能够分辨并显示的最小质量变化量。

注意事项

1. 使用前应按规定通电预热。
2. 天平负载量不得超过其最大称量。

3. 称量时，将待测物体置于称盘中心位置，称量物品请轻拿轻放。

5.2 实验内容与步骤

1. 测量规则金属圆柱体的密度

1) 用游标卡尺测金属圆柱体的高 H，用螺旋测微器测其直径 D。

2) 用电子天平称量圆柱体的质量 m。

3) 由（2）式计算金属圆柱体的密度，并计算其不确定度。

2. 测量不规则固体的密度

1) 将待测固体置于电子天平上称量其在空气中的质量 m 。

2) 将盛有水的烧杯置于电子天平上，称量盛有水的烧杯的质量 m_1

3) 将待测固体上端用细绳系于固定点，并令物体完全浸没于烧杯内的水中（固体在水中无气泡且不触碰容器），称量固体和盛有水的烧杯的总“视质量” m_2 。

4) 测出水温，并从附录 1 中查出该温度下水的密度，根据（4）式计算待测固体的密度。

5) 更换同密度不同质量的不规则固体，按上述方法测其密度，探究密度测量与样品质量的关系。

3. 测量液体的密度

1) 将盛有水的烧杯置于电子天平上，称量盛有水的烧杯的质量 m_1 。

2) 辅助物上端用细绳系于固定点，并令物体完全浸没于烧杯内的水中，称量辅助物和盛有水的烧杯的总“视质量” m_2 。

3) 将盛有待测液体的烧杯置于电子天平上，称量盛有待测液体的烧杯的质量 m_3 。

4) 辅助物上端用细绳系于固定点，并令物体完全浸没于烧杯内的待测液体中，称量辅助物和盛有待测液体的烧杯的总“视质量” m_4 。

5) 测出水温，并从附录 1 中查出该温度下水的密度，根据（7）式计算待测液体的密度。

4. 测量空气的密度

1）测量并记录环境温度和大气压：T=____℃，P_0 =____ Pa。

2）仪器准备与检漏

连接真空泵、真空瓶和真空表。启动真空泵抽气，使压强降低至约 0.1 个大气压，关闭阀门，静置几分钟，观察气压示数是否稳定。若气压明显回升，说明系统漏气，需重新密封。

3）等温变压测量

(1) 当瓶内气体与环境达到热平衡，气压计示数稳定时，记录压强。

(2) 将真空瓶移至电子天平，等稳定后记录质量 m。

(3) 取下真空瓶，轻微旋转阀门旋钮，实现微量增气，关闭阀门旋钮。等瓶加压后静置，气压稳定后记录压强。

(4) 将真空瓶移至电子天平，记录质量 m。

(5) 重复步骤 (3)-(4)，依次测量 6-10 组不同压强下的数据点，直到瓶内压强增加到和实验室大气压相同为止。

5.3 提高层实验

5.3.1 模块 A：物理实验与科学

1. 如果待测不规则固体的密度小于液体的密度，你如何用流体静力称衡法测其密度？

2. 如果待测固体呈小颗粒状，请设计一套测量其密度的实验方案。

5.3.2 模块 B：物理实验与工程

用物理天平代替电子天平，请设计一套测量不规则固体密度的实验方案。

5.3.3 模块 C：物理实验与信息-智能检测液体密度

结合传感器技术、数据采集与机器学习方法，实现液体密度的智能检测。

【思考题】

1. 怎么判断螺旋测微器的零点读数的正负号？如何对测量值进行修正?
2. 影响密度测量的误差的主要因素有哪些？
3. 与其他测量物体密度的方法相比，流体静力称衡法的优势在哪？
4. 请问如何根据实验测得的空气密度估算空气相对湿度？

【附录 1】标准大气压下不同温度水的密度

温度 t（℃）	密度 ρ ($kg\cdot m^{-3}$)	温度 t（℃）	密度 ρ ($kg\cdot m^{-3}$)	温度 t（℃）	密度 ρ ($kg\cdot m^{-3}$)
0	999.841	16	998.943	32	995.025
1	999.900	17	998.774	33	994.702
2	999.941	18	998.595	34	994.371
3	999.965	19	998.405	35	994.031
4	999.973	20	998.203	36	993.680
5	999.965	21	997.992	37	993.330
6	999.941	22	997.770	38	992.960
7	999.902	23	997.538	39	992.590
8	999.849	24	997.296	40	992.210
9	999.781	25	997.044	50	988.040
10	999.700	26	996.783	60	983.210
11	999.605	27	996.512	70	977.780
12	999.498	28	996.232	80	971.800
13	999.377	29	995.944	90	965.310
14	999.244	30	995.646	100	958.350
15	999.099	31	995.340		